



Fundamentos de Programação

Lista 3 – Algoritmos – Estrutura Sequencial

1. Escreva um algoritmo que receba o número de matrícula (valor inteiro) e duas notas de um aluno e imprima na tela a média obtida pelo aluno.
2. Escreva um algoritmo para calcular e escrever a área de um triângulo, sendo dados a sua base e a sua altura ($\text{Área} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$)
3. Considere que seu usuário vai sempre digitar um número de 3 dígitos, usando os operadores / e % (resto da divisão), imprima o algarismo correspondente à centena e o algarismo correspondente à dezena. Você deve lembrar que em C, quando dividimos dois números inteiros com o operador /, o resultado é a divisão inteira dos dois números. Por exemplo, considere x uma variável inteira, sendo $x = 458$

$$x/100 = 4$$

$$x\%100 = 58 \text{ (resto da divisão de 458 por 100)}$$

Se o operador / for usado com duas variáveis do tipo float ou qualquer outro tipo com casas decimais, o resultado não é mais a divisão inteira.

4. Elabore um algoritmo que transforme a temperatura fornecida em C para a correspondente em F, sendo $C = (5/9) * (F-32)$ e retorne o resultado.
5. Elabore um algoritmo que calcule quantas notas de 50, 10 e 1 são necessárias para se pagar uma conta cujo valor é fornecido. Considere que o valor é sempre maior que 0. Suponha que o valor não tenha casas decimais. Você deve solicitar ao usuário que digite um valor maior que 0 e sem casas decimais, mas não é necessário validar se isso foi realmente realizado.
6. Escreva um algoritmo para ler dois valores inteiros, efetuar e mostrar o resultado das operações de adição, subtração e multiplicação do primeiro número pelo segundo. Considere que todos os números são diferentes de 0.
7. Escreva um algoritmo que receba duas letras, letra1 e letra2, e realize a troca dos valores dessas letras. Mostrar o novo valor da letra 1 e da letra2 depois de trocadas.
8. Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer do plano, $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, imprima a distância entre eles.
9. Escreva um algoritmo para calcular e exibir a média ponderada de 2 notas dadas. Os pesos de cada nota também devem ser digitado pelo usuário. Considere que as duas notas são diferentes de 0.
10. Escreva um algoritmo para calcular e exibir o comprimento de uma circunferência, sendo dado o valor de seu raio.

$$C = 2 (\pi) R$$

11. Faça um algoritmo que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:

- a. O novo peso quando a pessoa engorda x% do peso digitado
- b. O novo peso quando a pessoa emagrece y% do peso digitado

Você deve perguntar ao usuário quais são os valores do peso, de x e y e mostrar o resultado.